coldbru

Akıllı Kampanya Asistanı

Coldbru nedir, nasıl çalışır, geliştirme yolunda geçirilen zorluklar ve bulgular neler ve üzerine ne katılabilir.

Furkan Özgültekin · Kasım 2026

Gündem

coldbru

01 **Problem & Context**
5N1K

02 **Solution Overview**
Üst seviye mimari ve çözüm yaklaşımı

03 **Architecture Deep Dive**
Nasıl çalışıyor? Bileşenler ve veri akışı

04 **Engineering Decisions**
Alternatifler, trade-off'lar ve karar gerekçeleri

05 **Live Demo**
Uçtan uca çalışan sistemin gösterimi

06 **Conclusion & Q&A**
Kazanımlar, kısıtlar ve sonraki adımlar

01

Problem & Context

Ne? Neden? Kim? Nerede? Ne zaman?

Problem: kampanya hazırlamak ve gönderim, çağımız ile ayak uydurabilir

Ne?

Pazarlamacı yalnızca ne istediğini yazar; kitle, kanal, metin ve zamanlama önerilir, son kararı insan verir.

Neden?

Her gün milyonlarca SMS/e-posta. Kitle tanımı, kanal başına metin ve karakter limitleri elle yavaş ve hataya açık.

Kim?

Kullanıcı: Pazarlamacı. Alıcı: 3000 sahte kullanıcı.

Nerede?

Tek `docker compose up`: 6 Go servisi, Vue SPA, Postgres 18, NATS JetStream, Mailpit, MockServer.
Pazarlamacı ise elinde kahve ile (kahve isteğe bağlı)

Ne zaman?

Gönderim hemen ya da her (dil, saat dilimi) yuvası için ayrı zamanda; sunucu tarafı zamanlanmış iletiler.

Nasıl:

Pazarlamacı iş arkadaşlarımızın hem pazar araştırmalarında, hem de pazarlama çalışmalarında hızlı, verimli ve rahatça analitik veri alabilmesi ve bu verilere istinaden aniden aksiyon alabilecek kabiliyette olması ile.

Gereksinimler: AI çıktısı güvenilir, gönderim güvenli olmalı

coldbru

1 Kitle

- Segment kuralı backend'de doğrulanır
- LLM çıktısı asla SQL olarak çalışmaz
- İzni olmayana o kanaldan mesaj gitmez

2 İçerik

- SMS ≤ 160 karakter
- E-posta konusu ≤ 80 karakter
- {{first_name}} kişiselleştirme

3 Gönderim

- Asenkron kuyruk
- Kanal başına ≤ 100 msg/s
- Aynı kişiye aynı mesaj iki kez gitmez; retry

4 AI & Test

- Yapılandırılmış (JSON) çıktı + doğrulama
- Testler gerçek API key olmadan mock LLM ile
- Canlı durum, /metrics, health check

Teknik Kısıtlar: Frontend Vue.js · Backend Go veya PHP · LLM Claude API. Veritabanı, kuyruk ve kütüphanelerde kararlarımız serbest.

02

Solution Overview

Üst seviye mimari ve çözüm yaklaşımı

Çözüm: 4 onaylı adım, sonra olay güdümlü gönderim

coldbru



Her teklif adımı: Claude önerir → backend doğrular → insan önizler, düzenler, reddeder veya onaylar

Güvenli LLM

Segment kuralı SQL değil, kendi DSL'imiz. Pratt parser + beyaz listeli katalog → GraphQL → parametreli SQL.

Olay güdümlü

Servisler arası her şey NATS JetStream; transactional outbox + processed_event dedup ile en az bir kez, etkisi bir kez.

Fail-closed gönderim

İzin gönderim anında kontrol edilir; Customer yoksa gönderim yok. 100 msg/s limiter, NAK retry, Idempotency-Key.

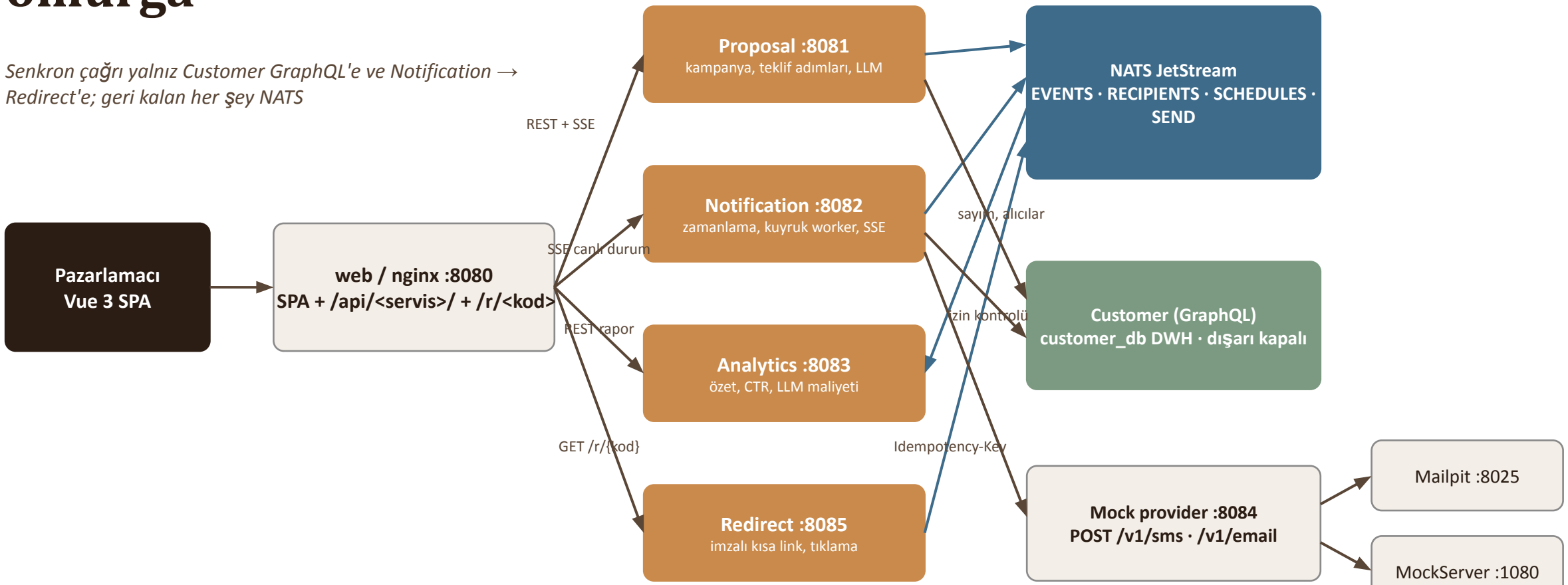
Dil × kanal × saat dilimi

Metin her dil × kanal için ayrı; zaman her (dil, saat dilimi) yuvası için ayrı; tümü onaylanmadan kampanya onaylanmaz.

Gerçek kimseye mesaj gitmez: e-postalar Mailpit'e, SMS'ler MockServer'a düşer.

Üst seviye mimari: 6 Go servisi, tek gateway, tek omurga

Senkron çağrı yalnız Customer GraphQL'e ve Notification → Redirect'e; geri kalan her şey NATS



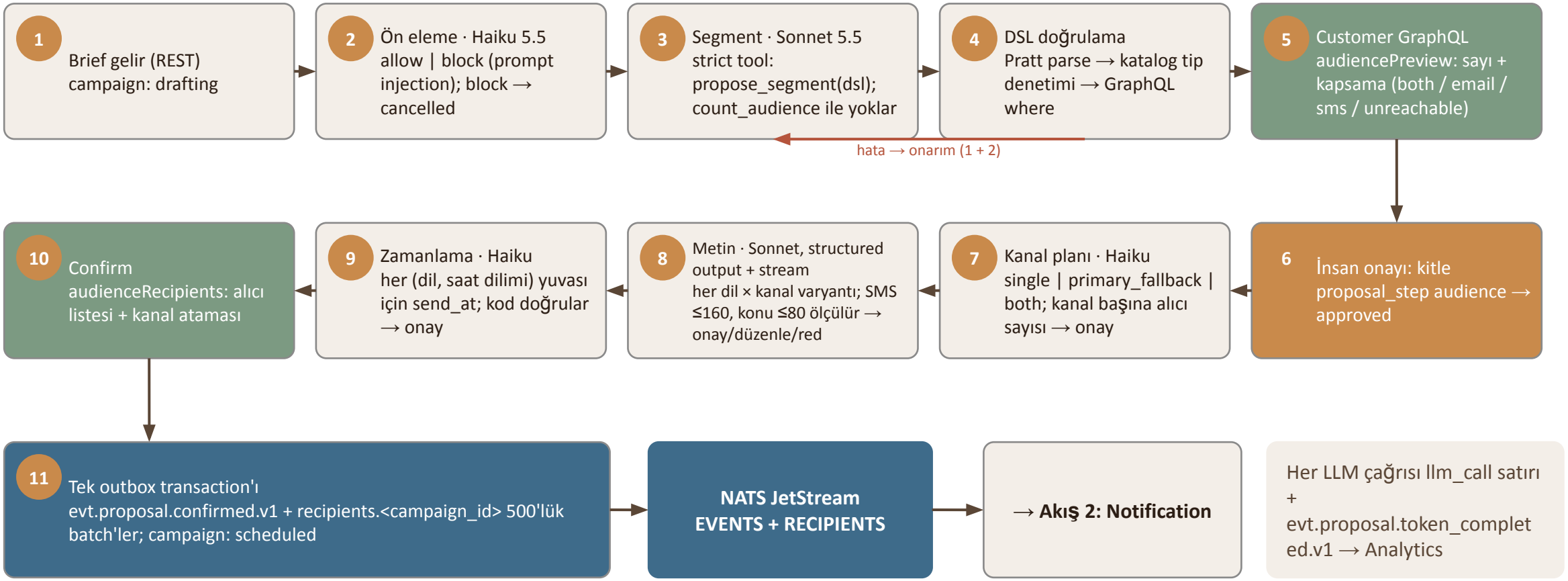
03

Architecture Deep Dive

Nasıl çalışıyor? Bileşenler ve veri akışı

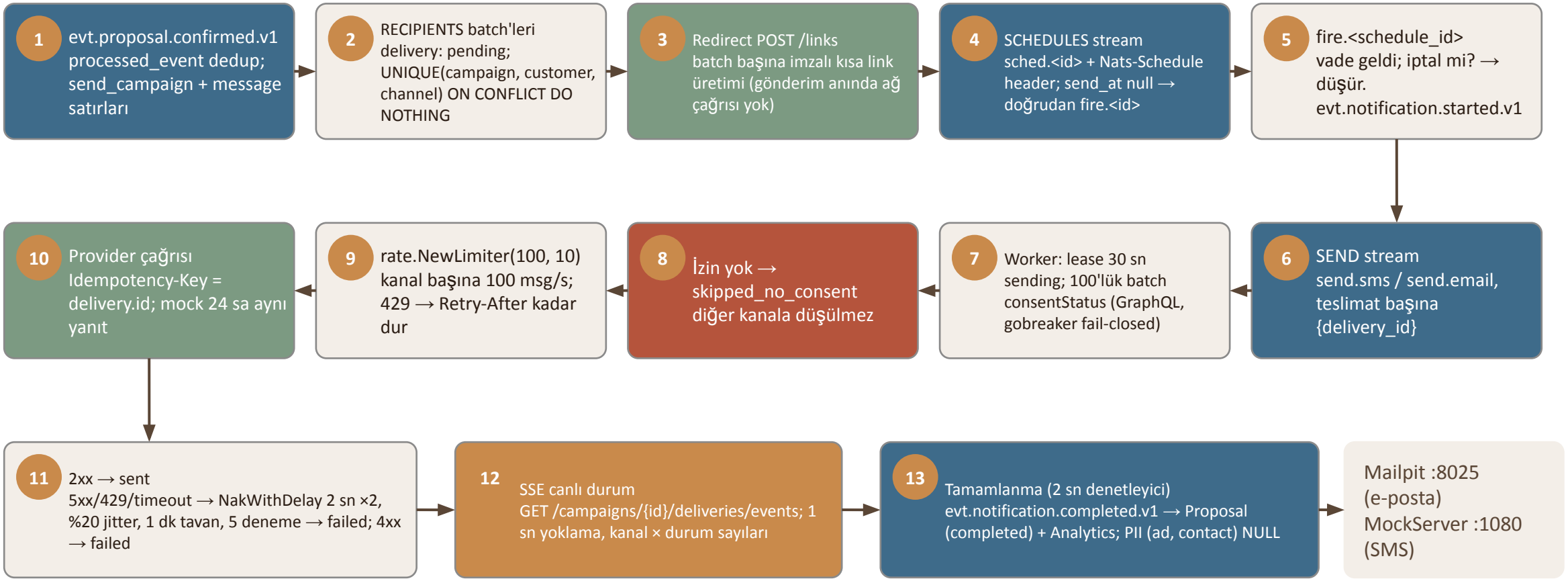
Akış 1 · Teklif: brief'ten onaylı kampanyaya

coldbru

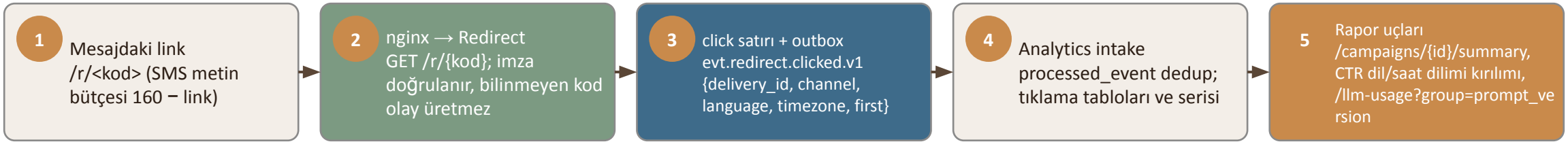


Akış 2 · Gönderim: olaydan teslimata

coldbru



Akış 3 · Tıklama ve analitik: imzalı kısa linkten CTR'ye



Analytics'in tükettiği olaylar

Olay	Üretici	Analytics'te ne olur
evt.proposal.token_completed.v1	Proposal (her llm_call)	llm_usage satırı: model, prompt sürümü, token, latency, cost_usd
evt.notification.completed.v1	Notification (kampanya başına 1)	campaign_summary + kanal/durum sayıları + sent_by_locale (CTR paydası)
evt.redirect.clicked.v1	Redirect (her tıklama)	tıklama, tekil tıklayan (first=true), CTR = tıklayan / sent

Dedup iki katmanlı: processed_event (olay id) + llm_usage.id = llm_call.id birincil anahtarı. Tüketici bilmediği alanı yok sayar; kırıcı değişiklik .v2 konusuna gider.

Güvenilir yayın: outbox + relay + tüketici dedup

coldbru



Zarf (D-035)

```
{
  "id": "0199f3a2-…",            // Nats-Msg-Id
  "type": "proposal.confirmed",
  "version": 1,
  "occurred_at": "2026-10-27T09:00:00Z",
  "producer": "proposal",
  "correlation_id": "<campaign_id>",
  "data": { … }
}
```

Neden böyle?

- Commit sonrası doğrudan publish → commit ile publish arasında çökmede olay kaybolur
- JetStream en az bir kez teslim eder → tüketici tarafında processed_event ile etkisi bir kez
- Konu: evt.<servis>.<olay>.v1; sürüm içinde yalnız alan eklenir
- Hata: NakWithDelay 1 sn üstel, 15 dk tavan, MaxDeliver 20 → Term; bozuk ileti hemen Term
- Outbox ve processed_event tabloları platform migration setinde, her serviste aynı

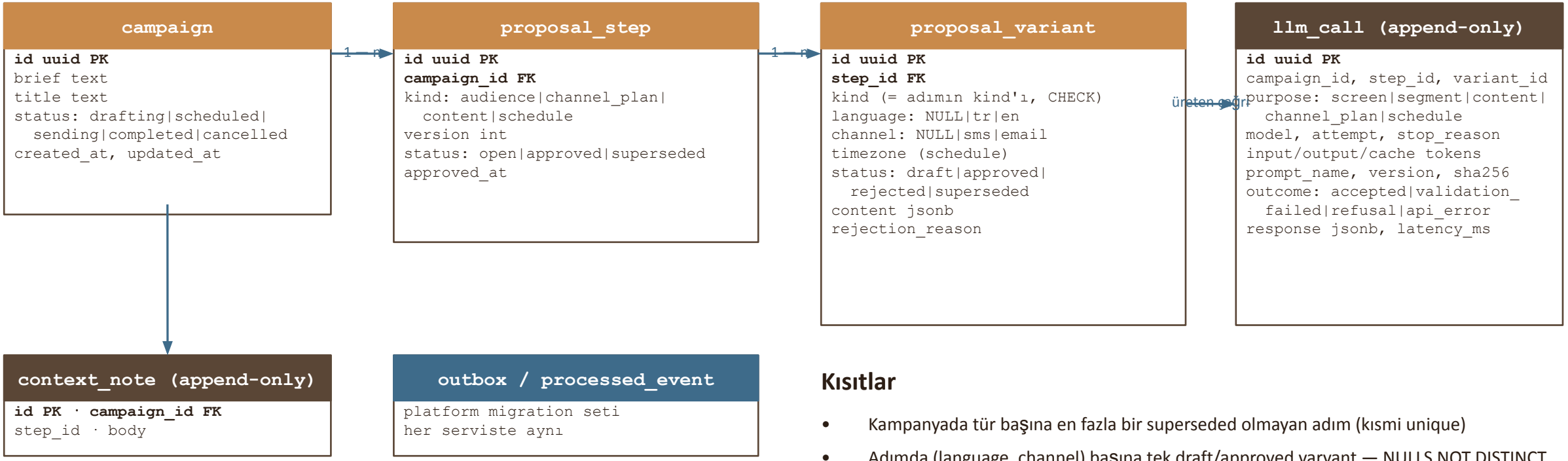
NATS JetStream düzeni: dört stream, dört görev

coldbru

Stream	Saklama	Konular	Ne taşır
EVENTS	limits, 7 gün	`evt.>`	Servisler arası olaylar; servis başına durable tüketici (Notification evt.proposal.>, Proposal evt.notification.>, Analytics evt.>)
RECIPIENTS	work-queue	`recipients.<campaign_id>`	500'lük alıcı batch'leri {customer_id, first_name, language, timezone, channel, contact}; DB'ye yazılıp ack'lenince silinir
SCHEDULES	limits, süresiz, AllowMsgSchedules	`sched.<schedule_id>` → `fire.<schedule_id>`	(dil, saat dilimi) başına tek zamanlama; sunucu vadesi gelince fire.* konusuna düşürür; iptal tetiklenme anında durum kontrolüyle
SEND	work-queue	`send.sms, send.email`	Teslimat başına iş {delivery_id}; worker lease, limiter ve retry burada

Hepsi dosya depolamalı, tek replika, 2 dk dedup penceresi, 1 MB ileti sınırı. Tanımlar infra/nats/streams/*.json; her `up`'ta tek seferlik nats-init konteyneri kurar, servisler stream oluşturmaz (D-049).

Şema 1 · proposal_db: kampanya, adım, varyant



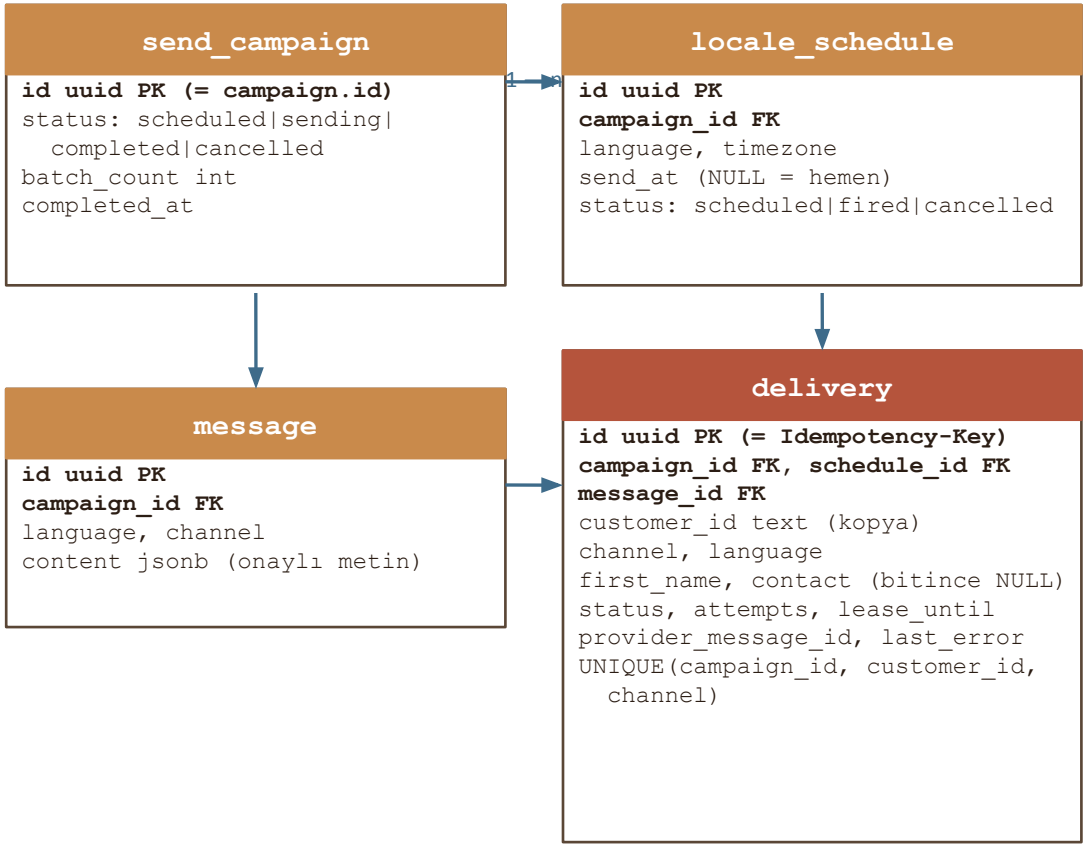
content jsonb: audience {dsl, filter, count, coverage, by_language} · sms {text, encoding, segments} · email {subject, preheader, paragraphs[], cta_label} · schedule {send_at, rationale}

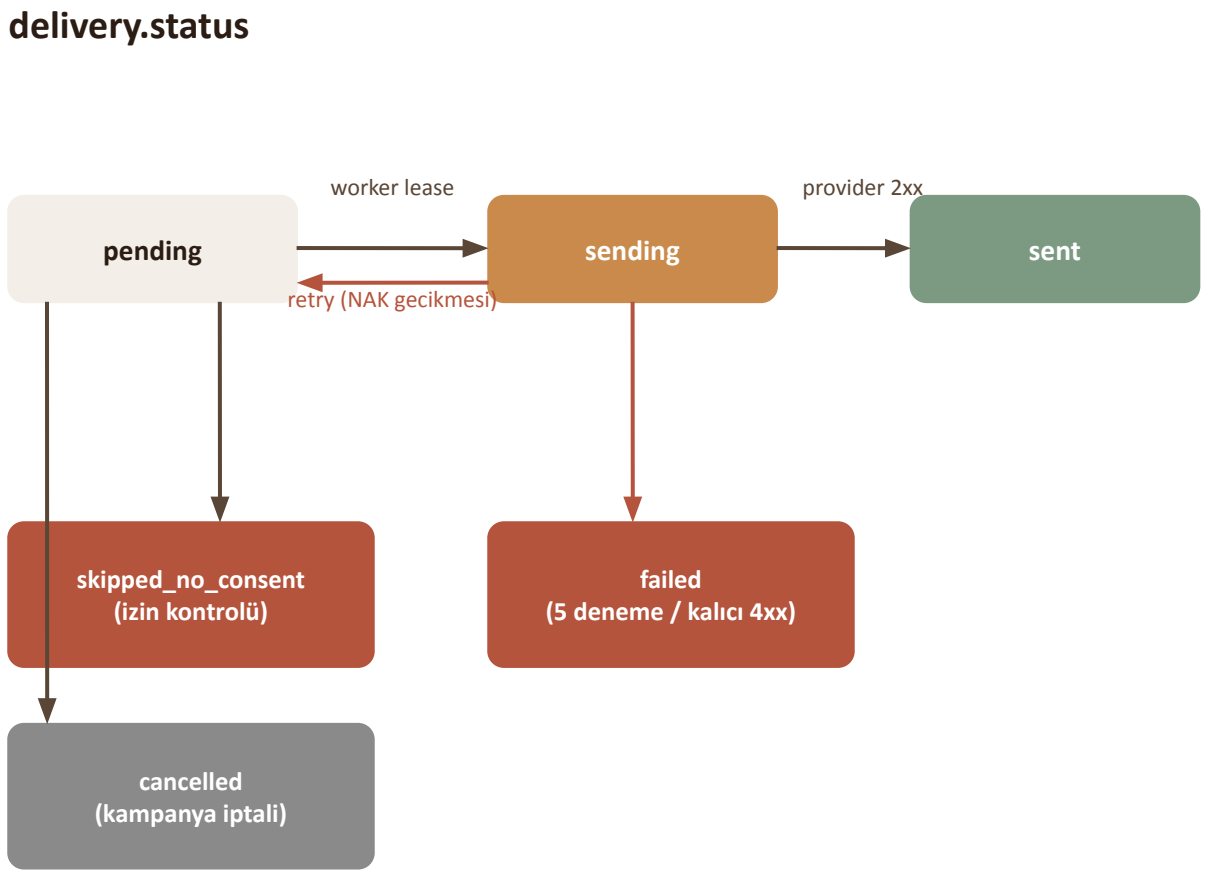
Kısıtlar

- Kampanyada tür başına en fazla bir superseded olmayan adım (kısmi unique)
- Adımda (language, channel) başına tek draft/approved varyant — NULLS NOT DISTINCT
- Varyant şekli CHECK: audience/plan → NULL,NULL · content → dil+kanal · schedule → dil+timezone
- Adım sırası audience → channel_plan → content → schedule; kitle yeniden onaylanırsa sonrakiler superseded
- llm_call ve context_note'ta UPDATE/DELETE trigger ile reddedilir

Şema 2 · notification_db ve teslimat durum makinesi

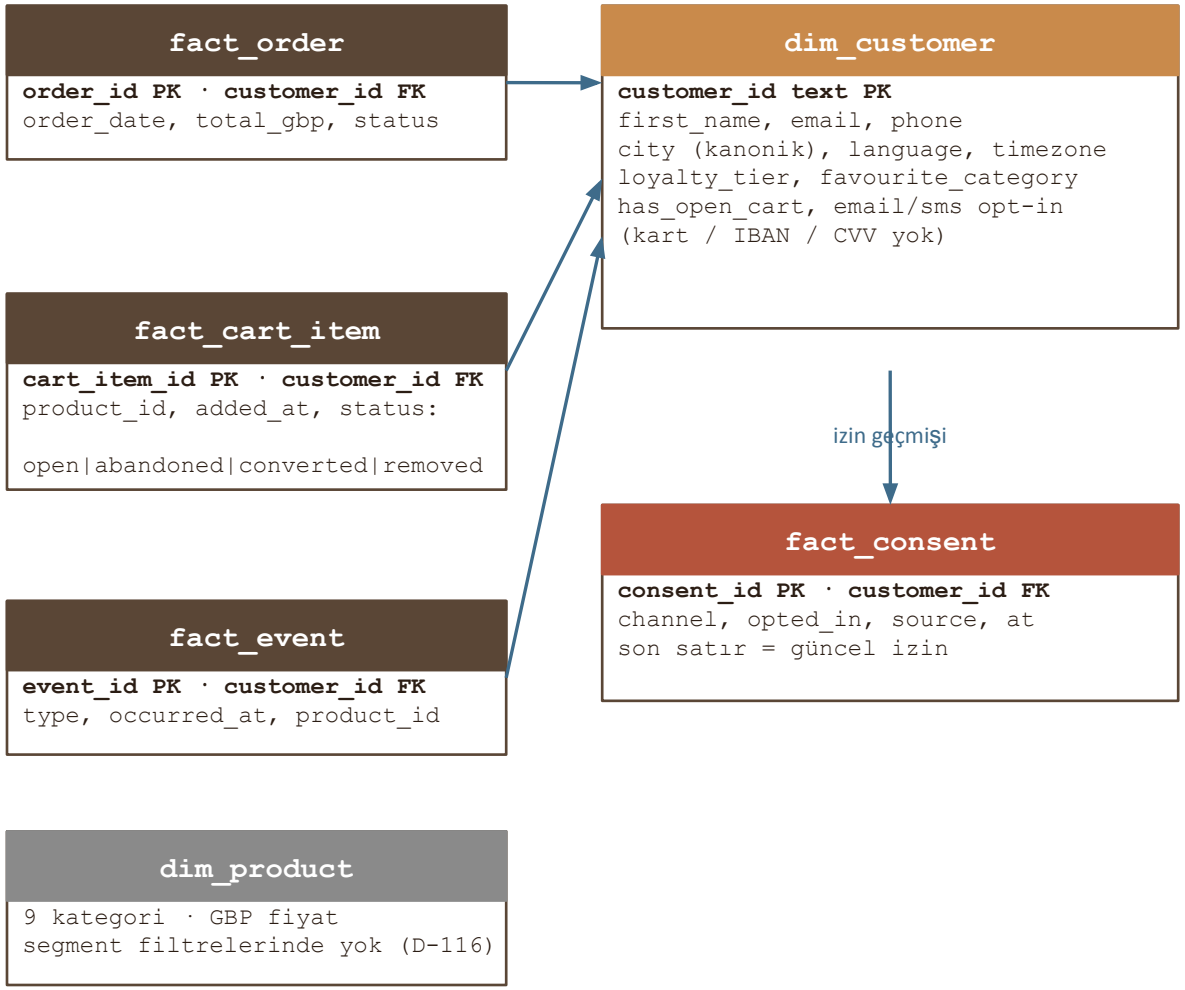
coldbru





- Lease 30 sn: çöken worker'ın işi geri alınır
- Customer'a ulaşılamazsa satır pending kalır (fail-closed)
- Kampanya bitince first_name ve contact NULL (PII temizliği)

Şema 3 · customer_db yıldız şeması ve segment DSL



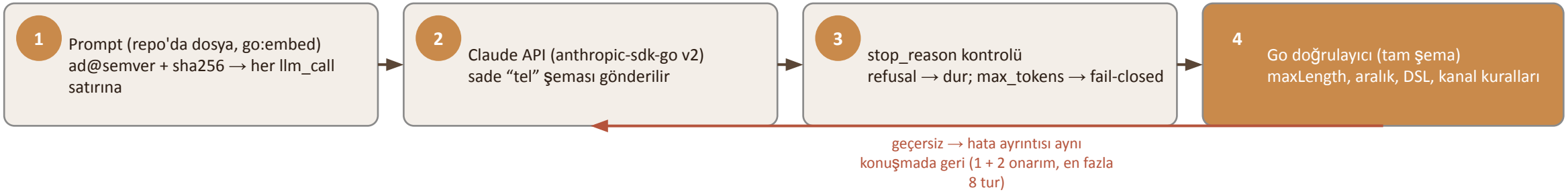
Örnek brief → DSL → GraphQL → SQL

```
city === "İstanbul" &&
cartItems.some(c => c.addedAt >= ago("30d")) &&
orders.none(o => o.orderDate >= ago("30d"))
```



- LLM yalnız filtreyi yazar; varlık ve dönen alanlar Proposal kodunda sabit
- Katalog şemadan üretilir (make generate); izin ve hesap alanları dışarıda
- ago("30d") Customer'da sorgu anında now() ile çözülür; şehir kapalı listeden
- Hata konum taşır (satır/sütun + kod, ör. UNKNOWN_VALUE) → model aynı konuşmada onarır
- Her sorguya ulaşılabilirlik koşulu eklenir; sınırlar: derinlik 8 / 100 düğüm / 5 sn
- 3000 kullanıcı · ~11.9k sipariş · ~138k olay · ~6.7k izin kaydı; deterministik seed
- DSL neden: GraphQL filtrelerine göre uzun filtrelerde daha az token tüketimi olanağı sağlaması, JavaScript benzeri syntax ile LLM bazında daha hızlı output çıkarabilme olasılığının arttırılması.
- DSL nasıl valide ediliyor: Compiler aşamasında ve GQL hatalarıyla

LLM katmanı: iki mekanizma, tek onarım döngüsü



Adım	Model	Mekanizma	Backend'de ölçülen
screen (ön eleme)	Haiku 5.5	structured output allow | block	block → segment çağrısı yok, kampanya cancelled
segment	Sonnet 5.5	strict tool döngüsü: propose_segment(dsl), count_audience, send_summary	DSL parse + katalog + Customer sayımı; boş kitle kuralı
channel_plan	Haiku 5.5	structured output	kapsama ile tutarlılık, alıcı sayıları
content	Sonnet 5.5	native structured outputs + streaming	SMS ≤160 (bütçe 160 − link), GSM-7/UCS-2, segment; konu ≤80; {{first_name}} en uzun adla; URL/HTML yasağı
schedule	Haiku 5.5	structured output, (dil, saat dilimi) başına	geçmiş zaman yok, saat dilimi geçerli

LLM_MODE = auto | anthropic | mock: anahtar yoksa yerleşik mock; testler ve eval senaryolu sahte Messages API sunucusuyla koşar, hiçbir test gerçek anahtar okumaz.

04

Engineering Decisions

Alternatifler, trade-off'lar ve karar gerekçeleri — 119 numaralı karar, DECISIONS.md

Kararlar 1/3 · Dil, veri ve mesajlaşma

coldbru

Karar	Seçilen	Reddedilen alternatifler	Bedel / trade-off
D-002 Backend	Go: tek binary, goroutine worker'lar, token bucket, uzun SSE bağlantıları	PHP/Laravel — eşzamanlı worker ve SSE için ek süreç altyapısı	ORM/migration/admin daha az “hazır”; goose + sqlc + pgx elle
D-003 Veritabanı	Tek Postgres 18, servis başına DB + sahip rol; DB'ler arası JOIN yok	Servis başına ayrı küme — demo maliyeti	Aynı süreç/disk paylaşımı; prod'da bağlantı dizisi dışında kod değişmez
D-006 Mesajlaşma	NATS JetStream: olaylar + iş kuyruğu + zamanlama; transactional outbox	RabbitMQ (delayed-message eklentisi arşivlendi) · NATS + River (iki kuyruk) · commit sonrası doğrudan publish (olay kaybı)	AllowMsgSchedules geri alınamaz, iptal API'si yok → tetiklenme anında durum kontrolü; en az bir kez → dedup gerek
D-013 Canlı veri	REST istek/yanıt, SSE canlı güncelleme	WebSocket — çift yönlü gerek yok, nginx/tamponlama daha basit	WriteTimeout'suz sunucu; 1 sn DB yoklaması

Kararlar 2/3 · LLM güvenliği ve segment kuralı

coldbru

Karar	Seçilen	Reddedilen alternatifler	Bedel / trade-off
D-007 / D-041 Segment	LLM JS benzeri DSL string yazar; Proposal GraphQL'e çevirir; Customer gqlgen ile parametreli SQL'e derler; MCP yok	MCP (token artışı, public https sunucu) · sabit derinlikli JSON AST (~3× çıktı token tahmini, özyinelemeli şema yok) · REST + JSON	İki çeviri + iki doğrulama katmanı; Customer'da da beyaz liste ve derinlik/karmaşıklık sınırı zorunlu
D-038 Ayrıştırıcı	Kendi lexer + Pratt ayrıştırıcımız; tipli AST, konumlu hatalar, kanonik yazıcı	expr-lang/expr (===, ~=, ok fonksiyonu yok) · goja + ön işleme (konum eşlemesi)	Bakım bizde; fuzz testi; dilbilgisi muğlaklıkları kesinleştirildi (D-065)
D-027 Yapılandırılmış çıktı	Segment: strict tool döngüsü (tool_choice auto) · Metin: native structured outputs + streaming	Her şey tool (akış tool girdisi streaming'iyle zor) · her şey native çıktı (ajan sayım yoklayamaz)	İki mekanizma, iki şema; tool çağırmayan tur onarım denemesi sayılır
D-026 / D-069 Modeller	Segment + metin Sonnet 5.5; ön eleme, plan, zamanlama Haiku 5.5; onarım 1 + 2, 8 tur; refusal'da fallback yok	Tek model her yerde — maliyet / gecikme	Prompt enjeksiyonunda fail-closed: ön eleme hatası da akışı durdurur

Kararlar 3/3 · Gönderim güvenilirliği

coldbru

Karar	Seçilen	Reddedilen alternatifler	Bedel / trade-off
D-011 İzin	Gönderim anında batch consentStatus (GraphQL, 100'lük); gobreaker ile fail-closed; diğer kanala düşme yok	NATS consent.changed + engelleme listesi (eventual-consistency penceresi) · snapshot ile fail-open · izni olmayana diğer kanal	Gönderim Customer'a senkron bağımlı; kesintide gecikir ama izin çiğnenmez; ms'lik pencere kalır
D-023 / D-081 Tekillik	UNIQUE(campaign, customer, channel) + Idempotency-Key = delivery.id; provider 24 sa aynı yanıt; Nats-Msg-Id + processed_event	Yalnız kuyruk dedup'una güvenmek — 2 dk pencere yetmez	Provider tarafı bellekte önbellek (demo); receipt/webhook yok, 202 = sent
D-024 / D-079 Retry & limit	x/time/rate 100/s burst 10 kanal başına; NakWithDelay 2 sn ×2 jitter %20, 1 dk tavan, 5 deneme; 429 → Retry-After; 30 sn lease	DB'den SKIP LOCKED ile claim (D-006'dan sapma) · tek stream konu hiyerarşisi	Limiter süreç içi → tek Notification replikası; çoklu replika limiti çarpar
D-074 Alıcı taşıma	Alıcılar onay anında Customer'dan alınır, Proposal'da saklanmaz; olay + 500'lük batch'ler tek outbox TX	Proposal'da alıcı tablosu — PII çoğaltma	Kitle onaydan sonra değişirse yeniden onay gerekir

Limitasyonlar ve kapsam dışı kalanlar

coldbru

Kimlik doğrulama yok
Arayüz, REST ve SSE açık; Proposal yalnız nginx arkasında (demo kapsamı)

Tek replika limiter
Rate limiter süreç içi; Notification yatay ölçeklenirse limit çarpılır → dağıtık limiter gerekir

Teslim raporu yok
Provider'ın 202'si sent sayılır; receipt / webhook yok

Tarayıcı e2e yok
Playwright kapsam dışı; zincir Go e2e testiyle kanıtlanır

Bütçe yok
Kampanya/ajan için token veya harcama bütçesi yok; maliyet gösterilir, karar insanda

Eval yalnız elle
Gerçek modele karşı make eval-live ve promptfoo yok; ton ve model regresyonu ölçülmez

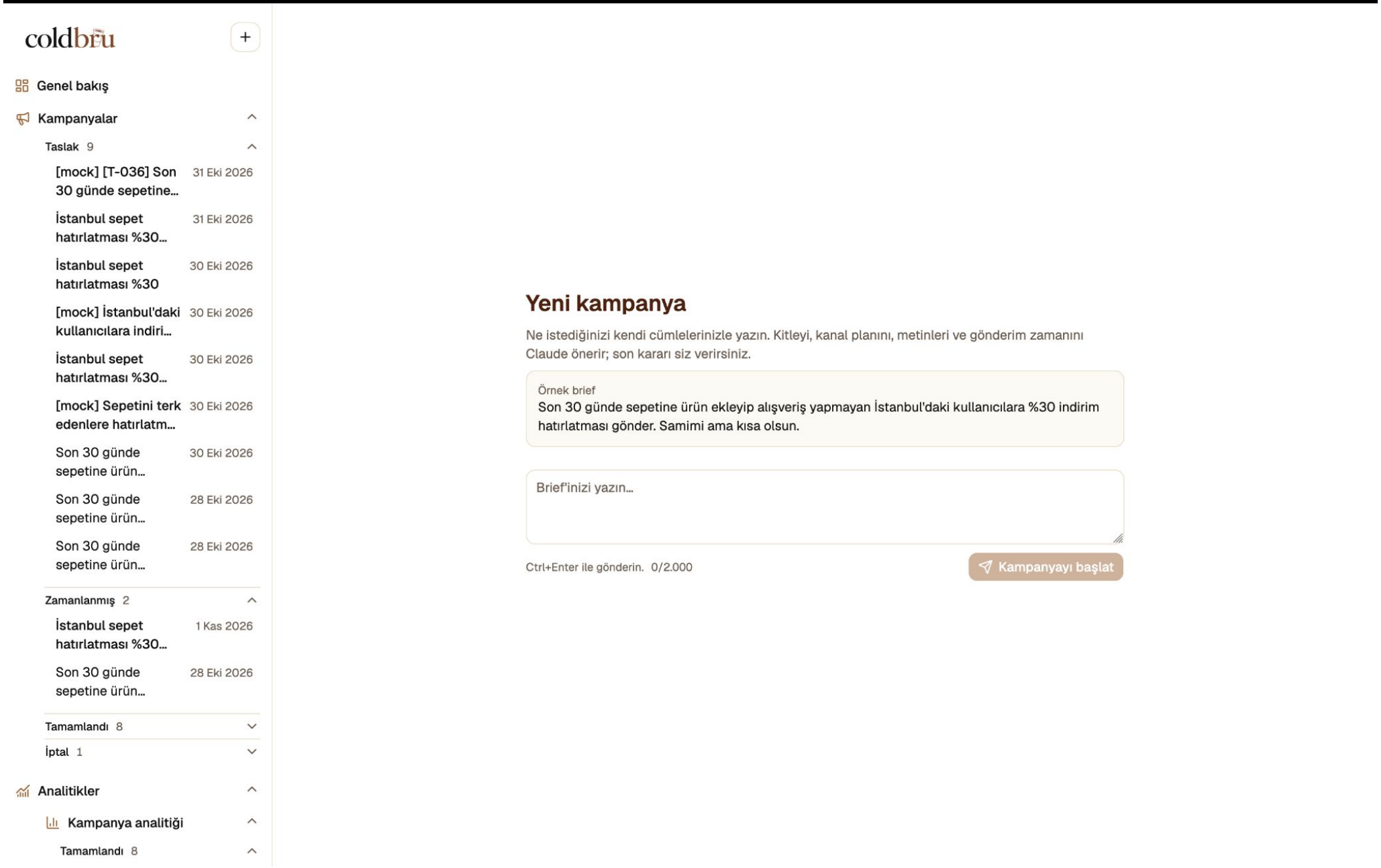
Bot ayıklaması yok
Her GET /r/<kod> tıklama sayılır; önizleme botları CTR'yi şişirebilir

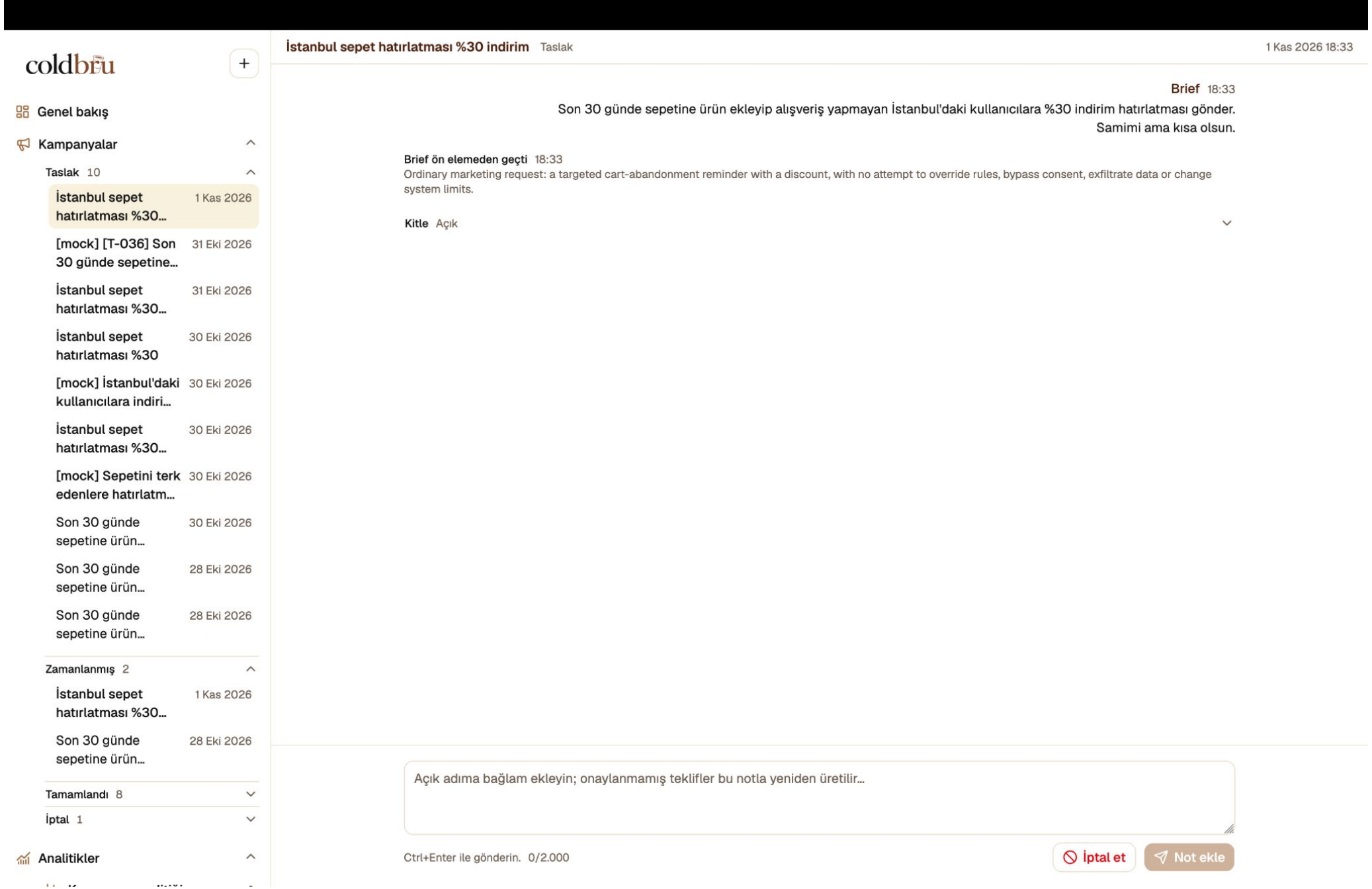
A/B Testleri
için normal iş planına ek olarak oluşturulan segmentin stratife edilmesi için çalışmalar gerçekleştirilecekti fakat bunun için uygun olacak şekilde uyarlamak için veri görselleştirme ve yapay zeka tabanlı sorguların genişletilmesi kapsamında ileride yapılacak şekilde planlanmıştır.

05

Live Demo

Uçtan uca çalışan sistemin gösterimi — docker compose up


coldbru
Genel bakış
Kampanyalar
Taslak 9
[mock] [T-036] Son 30 günde sepetine... 31 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30... 31 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30 30 Eki 2026
[mock] İstanbul'daki kullanıcılara indiri... 30 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30... 30 Eki 2026
[mock] Sepetini terk edenlere hatırlatm... 30 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün... 30 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün... 28 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün... 28 Eki 2026
Zamanlanmış 2
İstanbul sepet hatırlatması %30... 1 Kas 2026
Son 30 günde sepetine ürün... 28 Eki 2026
Tamamlandı 8
İptal 1
Analitikler
Kampanya analitiği
Tamamlandı 8
Yeni kampanya
Ne istediğinizi kendi cümlelerinizle yazın. Kitleyi, kanal planını, metinleri ve gönderim zamanını Claude önerir; son kararı siz verirsiniz.
Örnek brief
Son 30 günde sepetine ürün ekleyip alışveriş yapmayan İstanbul'daki kullanıcılara %30 indirim hatırlatması gönder. Samimi ama kısa olsun.
Brief'inizi yazın...
Ctrl+Enter ile gönderin. 0/2.000
Kampanyayı başlat


coldbru
Genel bakış
Kampanyalar
Taslak 10
İstanbul sepet hatırlatması %30... 1 Kas 2026
[mock] [T-036] Son 30 günde sepetine... 31 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30... 31 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30 30 Eki 2026
[mock] İstanbul'daki kullanıcılara indiri... 30 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30... 30 Eki 2026
[mock] Sepetini terk edenlere hatırlatm... 30 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün... 30 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün... 28 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün... 28 Eki 2026
Zamanlanmış 2
İstanbul sepet hatırlatması %30... 1 Kas 2026
Son 30 günde sepetine ürün... 28 Eki 2026
Tamamlandı 8
İptal 1
Analitikler
İstanbul sepet hatırlatması %30 indirim Taslak
1 Kas 2026 18:33
Brief 18:33
Son 30 günde sepetine ürün ekleyip alışveriş yapmayan İstanbul'daki kullanıcılara %30 indirim hatırlatması gönder.
Samimi ama kısa olsun.
Brief ön elemeden geçti 18:33
Ordinary marketing request: a targeted cart-abandonment reminder with a discount, with no attempt to override rules, bypass consent, exfiltrate data or change system limits.
Kitle Açık
Açık adıma bağlam ekleyin; onaylanmamış teklifler bu notla yeniden üretilir...
Ctrl+Enter ile gönderin. 0/2.000
İptal et
Not ekle

coldbru

- Genel bakış
- Kampanyalar
  - Taslak 10
    - İstanbul sepet hatırlatması %30… 1 Kas 2026
    - [mock] [T-036] Son 30 günde sepetine… 31 Eki 2026
    - İstanbul sepet hatırlatması %30… 31 Eki 2026
    - İstanbul sepet hatırlatması %30 30 Eki 2026
    - [mock] İstanbul'daki kullanıcılara indiri… 30 Eki 2026
    - İstanbul sepet hatırlatması %30… 30 Eki 2026
    - [mock] Sepetini terk edenlere hatırlatm… 30 Eki 2026
    - Son 30 günde sepetine ürün… 30 Eki 2026
    - Son 30 günde sepetine ürün… 28 Eki 2026
    - Son 30 günde sepetine ürün… 28 Eki 2026
  - Zamanlanmış 2
    - İstanbul sepet hatırlatması %30… 1 Kas 2026
    - Son 30 günde sepetine ürün… 28 Eki 2026
  - Tamamlandı 8
  - İptal 1
- Analitikler

İstanbul sepet hatırlatması %30 indirim Taslak — 1 Kas 2026 18:33

Brief 18:33

Son 30 günde sepetine ürün ekleyip alışveriş yapmayan İstanbul'daki kullanıcılara %30 indirim hatırlatması gönder. Samimi ama kısa olsun.

Brief ön elemeden geçti 18:33

Ordinary marketing request: a targeted cart-abandonment reminder with a discount, with no attempt to override rules, bypass consent, exfiltrate data or change system limits.

Kitle özeti 18:33

Hedef kitle: **İstanbul'daki** ve son 30 günde sepete ürün ekleyip aynı dönemde **sipariş vermemiş** müşteriler. Filtre 49 kişiyi seçiyor. Bunların 43'ü Türkçe, 6'sı İngilizce konuşuyor. Mesajın tonunu (samimi, kısa) ve %30 indirimi filtreyle ifade edemediğim için dışarıda bıraktım. İzin ve ulaşılabilirlik kontrollerini sunucu ayrıca uyguluyor.

Kitle Açık

Kitle adımı açıldı 18:33

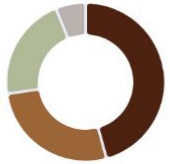
Kitle için üretim başladı 18:33

Kitle varyantı hazır 18:33

Kitle — Taslak

49 kişi

Kanal kapsaması



İkisi de	24	%46,2
Yalnız e-posta	14	%26,9
Yalnız SMS	11	%21,2
Ulaşılamaz	3	%5,8

Dil



Türkçe	43	%87,8
İngilizce	6	%12,2

Yerel ayar



Türkçe · Europe/Istanbul	43	%87,8
İngilizce · Europe/Istanbul	6	%12,2

✓ Onayla × Reddet

Açık adıma bağlam ekleyin; onaylanmamış teklifler bu notla yeniden üretilir…

Ctrl+Enter ile gönderin. 0/2.000

İptal et Not ekle

coldbru

- Genel bakış
- Kampanyalar
  - Taslak 10
    - İstanbul sepet hatırlatması %30… 1 Kas 2026
    - [mock] [T-036] Son 30 günde sepetine… 31 Eki 2026
    - İstanbul sepet hatırlatması %30… 31 Eki 2026
    - İstanbul sepet hatırlatması %30 30 Eki 2026
    - [mock] İstanbul'daki kullanıcılara indiri… 30 Eki 2026
    - İstanbul sepet hatırlatması %30… 30 Eki 2026
    - [mock] Sepetini terk edenlere hatırlatm… 30 Eki 2026
    - Son 30 günde sepetine ürün… 30 Eki 2026
    - Son 30 günde sepetine ürün… 28 Eki 2026
    - Son 30 günde sepetine ürün… 28 Eki 2026
  - Zamanlanmış 2
    - İstanbul sepet hatırlatması %30… 1 Kas 2026
    - Son 30 günde sepetine ürün… 28 Eki 2026
  - Tamamlandı 8
  - İptal 1
- Analitikler

İstanbul sepet hatırlatması %30 indirim Taslak — 1 Kas 2026 18:33

Kanal kapsaması



İkisi de	24	%46,2
Yalnız e-posta	14	%26,9
Yalnız SMS	11	%21,2
Ulaşılamaz	3	%5,8

Dil



Türkçe	43	%87,8
İngilizce	6	%12,2

Yerel ayar



Türkçe · Europe/Istanbul	43	%87,8
İngilizce · Europe/Istanbul	6	%12,2

Kanal planı özeti 18:34

Kampanya, her kişiye tek mesaj olacak şekilde gönderilecek: birincil kanal **e-posta**, ulaşılamayan durumdakiler için SMS yedek olarak kullanılacak. E-posta **38 kişiye**, SMS **35 kişiye** ulaşıyor; böylece e-postası olmayan 11 kişiye SMS, SMS'i olmayan 14 kişiye e-posta ile ulaşılır. Kısa ve samimi bir metinle %30 indirim hatırlatması iletilecek.

Kanal planı Açık

Kanal planı — Taslak

Mod	**Birincil + yedek**
Birincil kanal	**E-posta**

E-posta 38 kişiye (24 ortak + 14 yalnız e-posta) ulaşıyor, SMS ise 35 kişiye (24 + 11); e-posta daha fazla kişiye ulaştığı için birincil kanal.

Kanal başına alıcılar

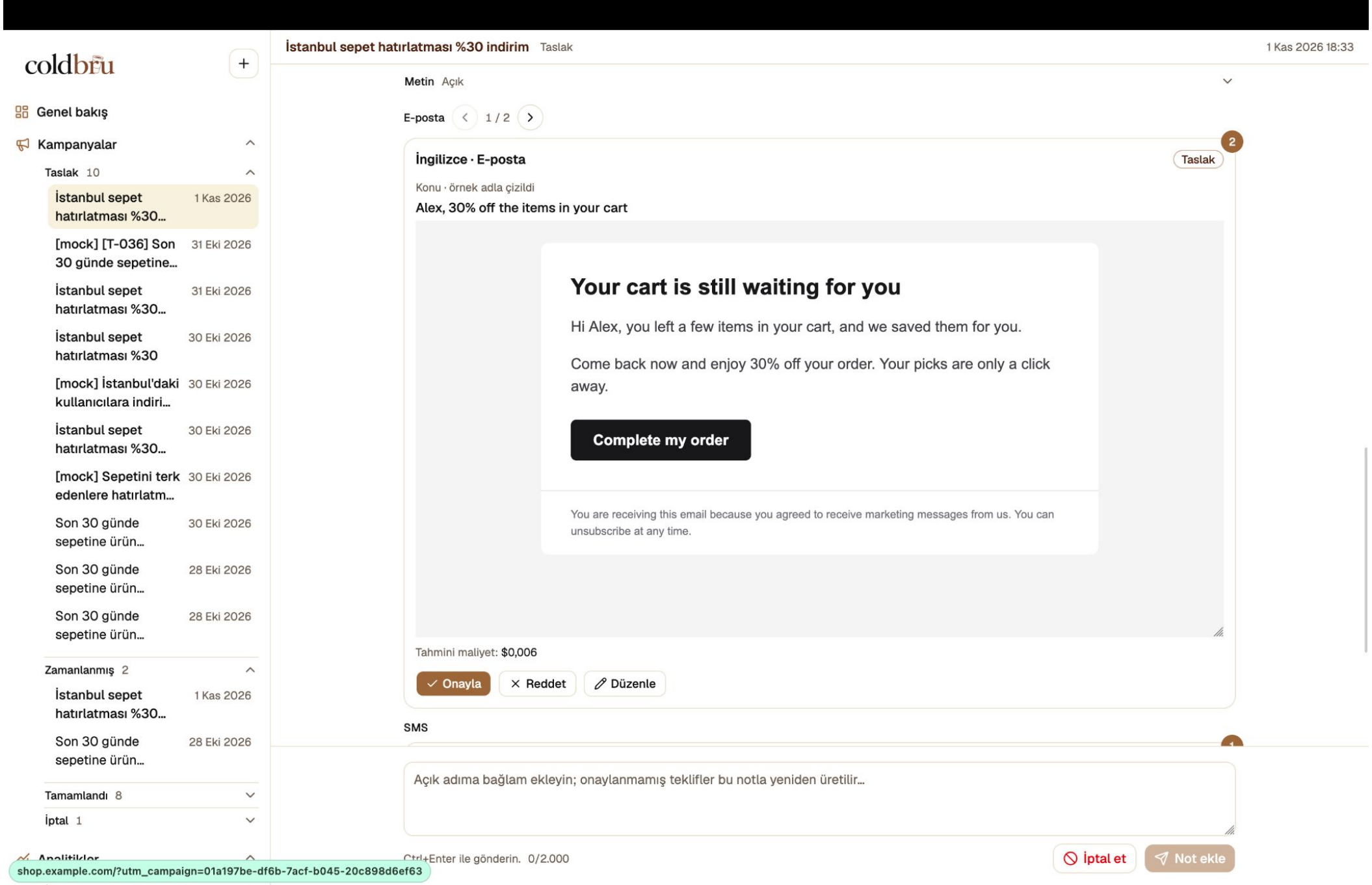


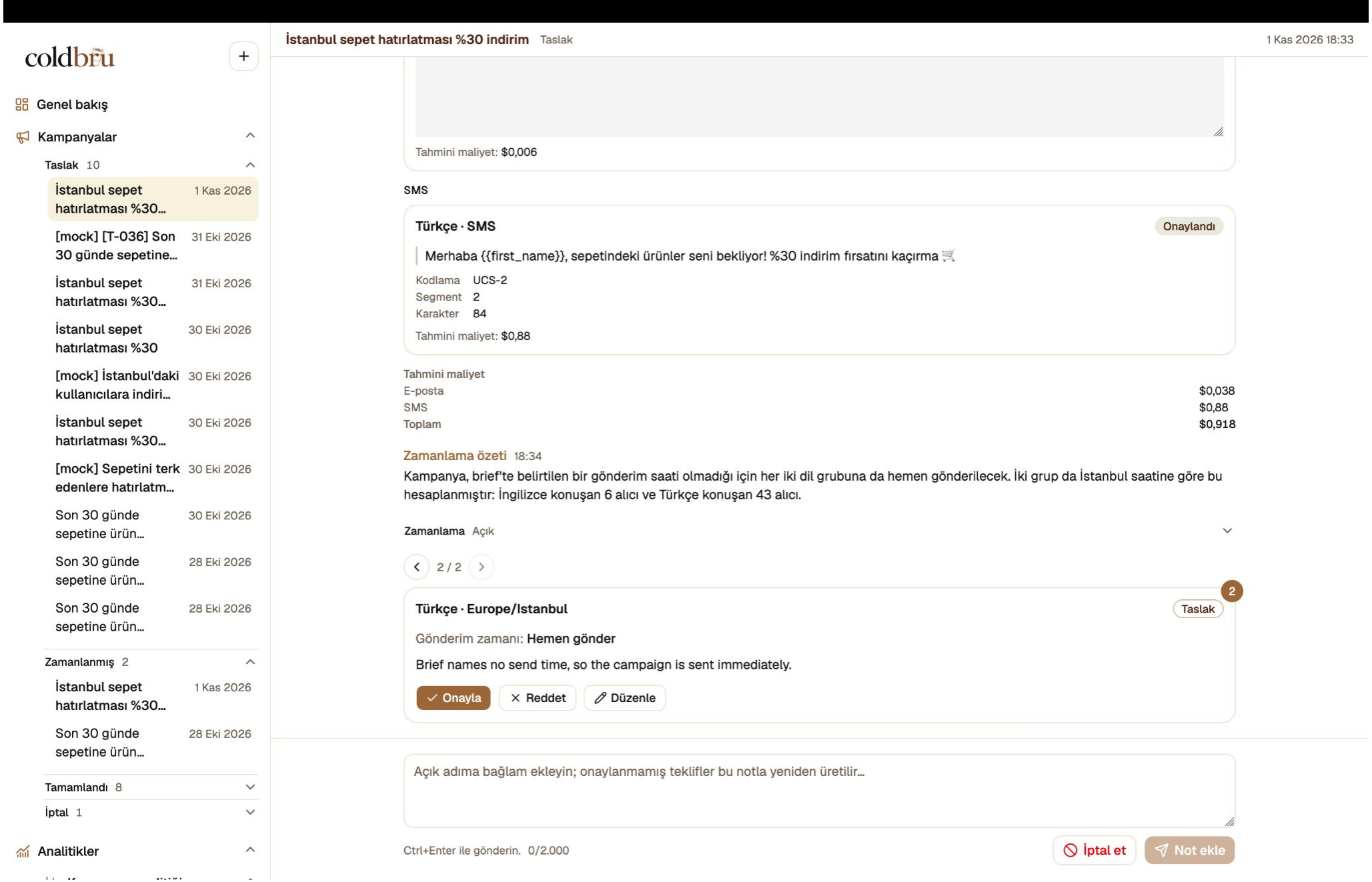
E-posta	38	%77,6
SMS	11	%22,4

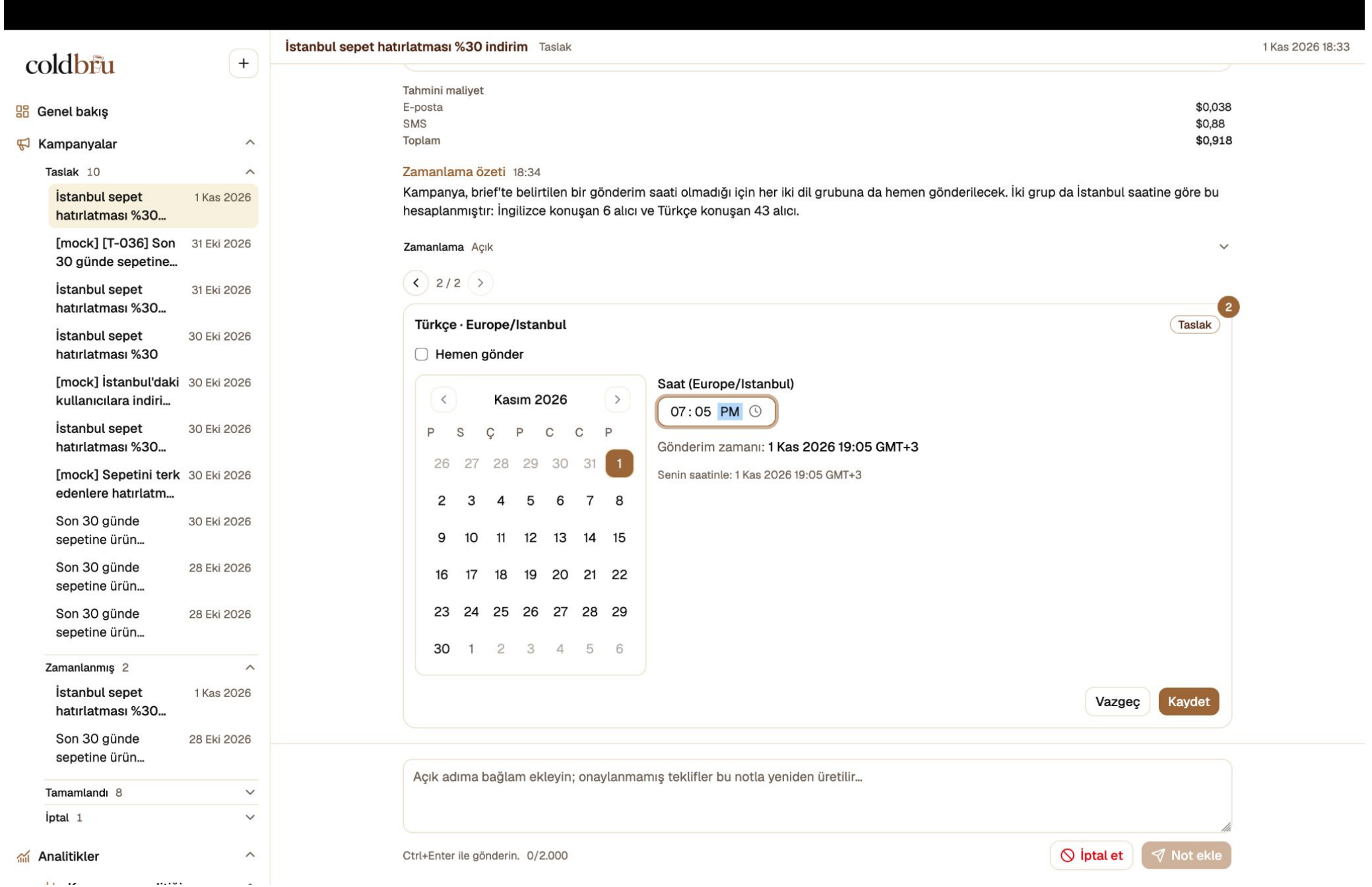
✓ Onayla × Reddet Düzenle

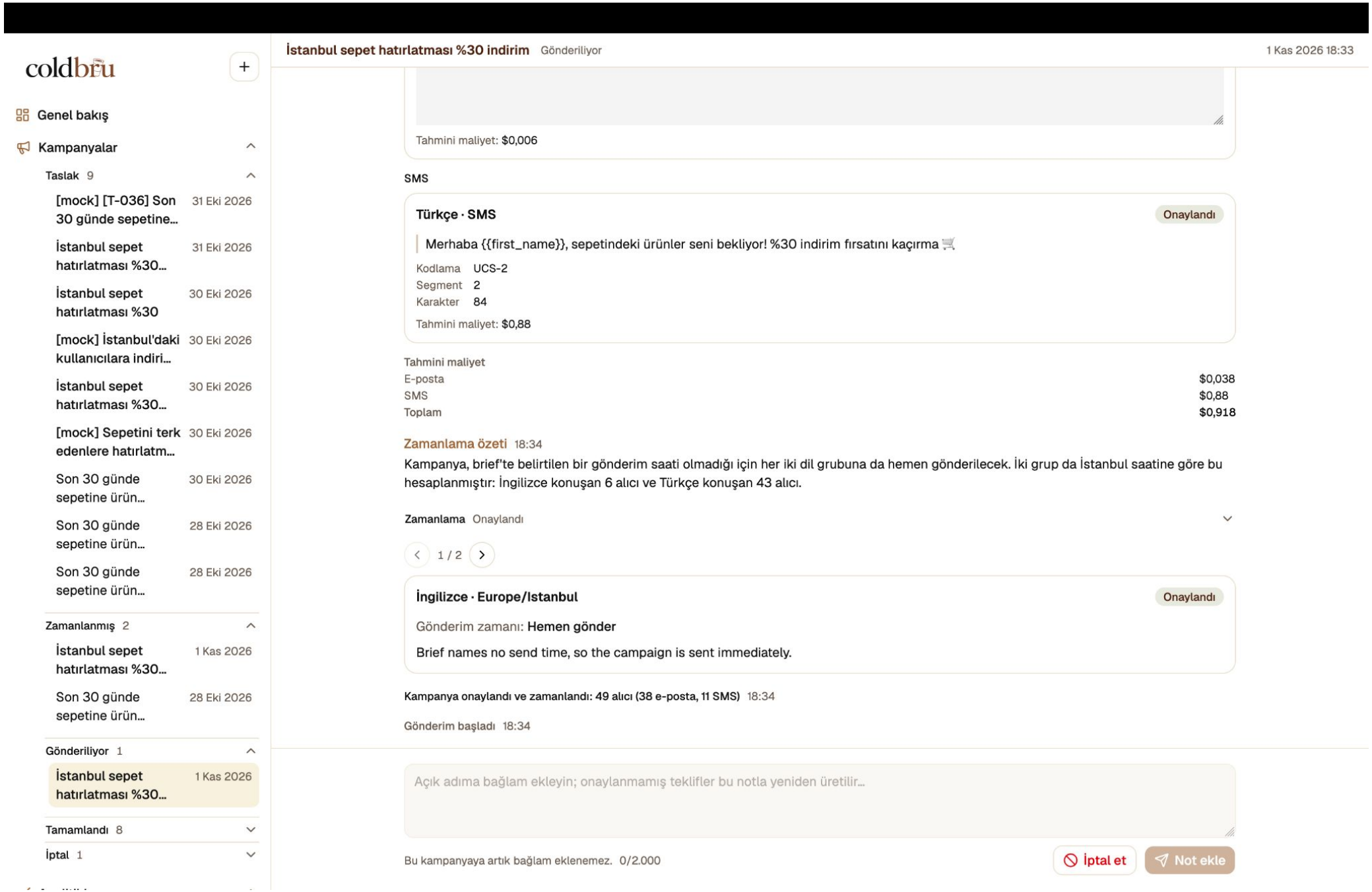
Açık adıma bağlam ekleyin; onaylanmamış teklifler bu notla yeniden üretilir…

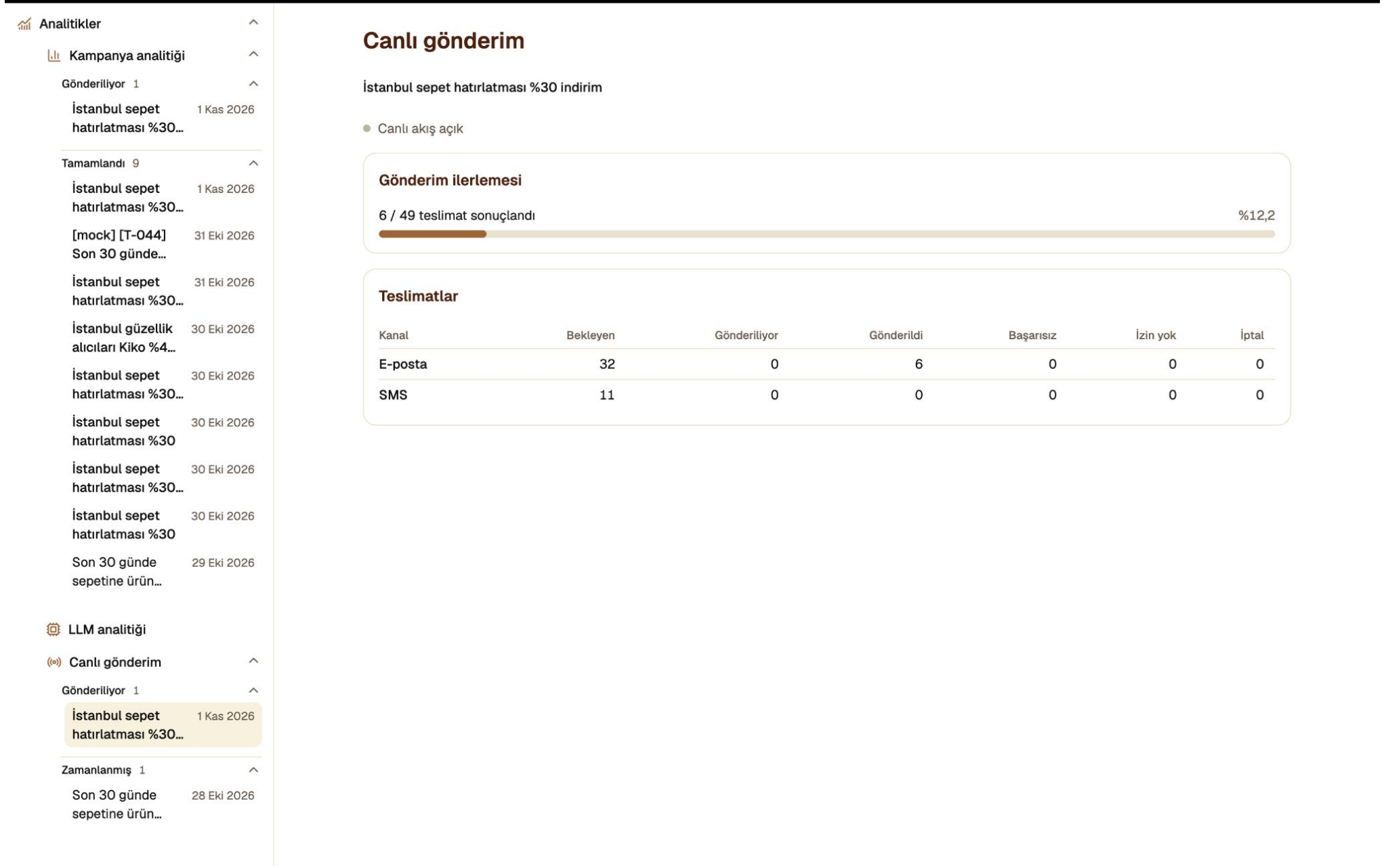
Ctrl+Enter ile gönderin. 0/2.000 — İptal et — Not ekle


coldbru
Genel bakış
Kampanyalar
Taslak 10
İstanbul sepet hatırlatması %30… 1 Kas 2026
[mock] [T-036] Son 30 günde sepetine… 31 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30… 31 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30 30 Eki 2026
[mock] İstanbul'daki kullanıcılara indiri… 30 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30… 30 Eki 2026
[mock] Sepetini terk edenlere hatırlatm… 30 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün… 30 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün… 28 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün… 28 Eki 2026
Zamanlanmış 2
İstanbul sepet hatırlatması %30… 1 Kas 2026
Son 30 günde sepetine ürün… 28 Eki 2026
Tamamlandı 8
İptal 1
İstanbul sepet hatırlatması %30 indirim Taslak
1 Kas 2026 18:33
Metin Açık
E-posta 1 / 2
2
İngilizce · E-posta
Taslak
Konu · örnek adla çizildi
Alex, 30% off the items in your cart
Your cart is still waiting for you
Hi Alex, you left a few items in your cart, and we saved them for you.
Come back now and enjoy 30% off your order. Your picks are only a click away.
Complete my order
You are receiving this email because you agreed to receive marketing messages from us. You can unsubscribe at any time.
Tahmini maliyet: $0,006
Onayla
Reddet
Düzenle
SMS
Açık adıma bağlam ekleyin; onaylanmamış teklifler bu notla yeniden üretilir…
Ctrl+Enter ile gönderin. 0/2.000
İptal et
Not ekle
shop.example.com/?utm_campaign=01a197be-df6b-7acf-b045-20c898d6ef63


coldbru
Genel bakış
Kampanyalar
Taslak 10
İstanbul sepet hatırlatması %30... 1 Kas 2026
[mock] [T-036] Son 30 günde sepetine... 31 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30... 31 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30 30 Eki 2026
[mock] İstanbul'daki kullanıcılara indiri... 30 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30... 30 Eki 2026
[mock] Sepetini terk edenlere hatırlatm... 30 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün... 30 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün... 28 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün... 28 Eki 2026
Zamanlanmış 2
İstanbul sepet hatırlatması %30... 1 Kas 2026
Son 30 günde sepetine ürün... 28 Eki 2026
Tamamlandı 8
İptal 1
Analitikler
İstanbul sepet hatırlatması %30 indirim Taslak
1 Kas 2026 18:33
Tahmini maliyet: $0,006
SMS
Türkçe · SMS
Onaylandı
Merhaba {{first_name}}, sepetindeki ürünler seni bekliyor! %30 indirim fırsatını kaçırma 🛒
Kodlama UCS-2
Segment 2
Karakter 84
Tahmini maliyet: $0,88
Tahmini maliyet
E-posta $0,038
SMS $0,88
Toplam $0,918
Zamanlama özeti 18:34
Kampanya, brief'te belirtilen bir gönderim saati olmadığı için her iki dil grubuna da hemen gönderilecek. İki grup da İstanbul saatine göre bu hesaplanmıştır: İngilizce konuşan 6 alıcı ve Türkçe konuşan 43 alıcı.
Zamanlama Açık
2 / 2
2
Türkçe · Europe/Istanbul
Taslak
Gönderim zamanı: Hemen gönder
Brief names no send time, so the campaign is sent immediately.
Onayla
Reddet
Düzenle
Açık adıma bağlam ekleyin; onaylanmamış teklifler bu notla yeniden üretilir...
Ctrl+Enter ile gönderin. 0/2.000
İptal et
Not ekle


coldbru
Genel bakış
Kampanyalar
Taslak 10
İstanbul sepet hatırlatması %30… 1 Kas 2026
[mock] [T-036] Son 30 günde sepetine… 31 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30… 31 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30 30 Eki 2026
[mock] İstanbul'daki kullanıcılara indiri… 30 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30… 30 Eki 2026
[mock] Sepetini terk edenlere hatırlatm… 30 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün… 30 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün… 28 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün… 28 Eki 2026
Zamanlanmış 2
İstanbul sepet hatırlatması %30… 1 Kas 2026
Son 30 günde sepetine ürün… 28 Eki 2026
Tamamlandı 8
İptal 1
Analitikler
İstanbul sepet hatırlatması %30 indirim Taslak
1 Kas 2026 18:33
Tahmini maliyet
E-posta $0,038
SMS $0,88
Toplam $0,918
Zamanlama özeti 18:34
Kampanya, brief'te belirtilen bir gönderim saati olmadığı için her iki dil grubuna da hemen gönderilecek. İki grup da İstanbul saatine göre bu hesaplanmıştır: İngilizce konuşan 6 alıcı ve Türkçe konuşan 43 alıcı.
Zamanlama Açık
2 / 2
2
Türkçe · Europe/Istanbul
Taslak
Hemen gönder
Kasım 2026
P S Ç P C C P
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Saat (Europe/Istanbul)
07 : 05 PM
Gönderim zamanı: 1 Kas 2026 19:05 GMT+3
Senin saatinle: 1 Kas 2026 19:05 GMT+3
Vazgeç
Kaydet
Açık adıma bağlam ekleyin; onaylanmamış teklifler bu notla yeniden üretilir…
Ctrl+Enter ile gönderin. 0/2.000
İptal et
Not ekle


coldbru
Genel bakış
Kampanyalar
Taslak 9
[mock] [T-036] Son 30 günde sepetine… 31 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30… 31 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30 30 Eki 2026
[mock] İstanbul'daki kullanıcılara indiri… 30 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30… 30 Eki 2026
[mock] Sepetini terk edenlere hatırlatm… 30 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün… 30 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün… 28 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün… 28 Eki 2026
Zamanlanmış 2
İstanbul sepet hatırlatması %30… 1 Kas 2026
Son 30 günde sepetine ürün… 28 Eki 2026
Gönderiliyor 1
İstanbul sepet hatırlatması %30… 1 Kas 2026
Tamamlandı 8
İptal 1
İstanbul sepet hatırlatması %30 indirim Gönderiliyor
1 Kas 2026 18:33
Tahmini maliyet: $0,006
SMS
Türkçe · SMS
Onaylandı
Merhaba {{first_name}}, sepetindeki ürünler seni bekliyor! %30 indirim fırsatını kaçırma 🛒
Kodlama UCS-2
Segment 2
Karakter 84
Tahmini maliyet: $0,88
Tahmini maliyet
E-posta $0,038
SMS $0,88
Toplam $0,918
Zamanlama özeti 18:34
Kampanya, brief'te belirtilen bir gönderim saati olmadığı için her iki dil grubuna da hemen gönderilecek. İki grup da İstanbul saatine göre bu hesaplanmıştır: İngilizce konuşan 6 alıcı ve Türkçe konuşan 43 alıcı.
Zamanlama Onaylandı
1 / 2
İngilizce · Europe/Istanbul
Onaylandı
Gönderim zamanı: Hemen gönder
Brief names no send time, so the campaign is sent immediately.
Kampanya onaylandı ve zamanlandı: 49 alıcı (38 e-posta, 11 SMS) 18:34
Gönderim başladı 18:34
Açık adıma bağlam ekleyin; onaylanmamış teklifler bu notla yeniden üretilir…
Bu kampanyaya artık bağlam eklenemez. 0/2.000
İptal et
Not ekle


Analitikler
Kampanya analitiği
Gönderiliyor 1
İstanbul sepet hatırlatması %30... 1 Kas 2026
Tamamlandı 9
İstanbul sepet hatırlatması %30... 1 Kas 2026
[mock] [T-044] Son 30 günde... 31 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30... 31 Eki 2026
İstanbul güzellik alıcıları Kiko %4... 30 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30... 30 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30 30 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30... 30 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30 30 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün... 29 Eki 2026
LLM analitiği
Canlı gönderim
Gönderiliyor 1
İstanbul sepet hatırlatması %30... 1 Kas 2026
Zamanlanmış 1
Son 30 günde sepetine ürün... 28 Eki 2026
Canlı gönderim
İstanbul sepet hatırlatması %30 indirim
Canlı akış açık
Gönderim ilerlemesi
6 / 49 teslimat sonuçlandı
%12,2
Teslimatlar
Kanal Bekleyen Gönderiliyor Gönderildi Başarısız İzin yok İptal
E-posta 32 0 6 0 0 0
SMS 11 0 0 0 0 0

İstanbul sepet hatırlatması %30 — 30 Eki 2026
[mock] İstanbul'daki kullanıcılara indiri… — 30 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30… — 30 Eki 2026
[mock] Sepetini terk edenlere hatırlatm… — 30 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün… — 30 Eki 2026
Son 30 günde sepetine ürün… — 28 Eki 2026

Zamanlanmış 1
Son 30 günde sepetine ürün… — 28 Eki 2026

Gönderiliyor 1
İstanbul sepet hatırlatması %30… — 1 Kas 2026

Tamamlandı 9
İptal 1

Daha fazla yükle

Analitikler
Kampanya analitiği
Gönderiliyor 1
İstanbul sepet hatırlatması %30… — 1 Kas 2026
Tamamlandı 9
İstanbul sepet hatırlatması %30… — 1 Kas 2026
[mock] [T-044] Son 30 günde… — 31 Eki 2026
İstanbul sepet hatırlatması %30… — 31 Eki 2026

Kampanya analitiği

Sohbeti aç

İstanbul sepet hatırlatması %30 indirim

Tamamlandı: 1 Kas 2026 18:16

Başarı metrikleri

Tıklama oranı (CTR)
%0
tekil 0 / gönderilen 49

Tekil tıklama
0

Toplam tıklama
0

Kanala göre CTR · E-posta
%0
tekil 0 / gönderilen 38

Kanala göre CTR · SMS
%0
tekil 0 / gönderilen 11

Dil ve saat dilimine göre

Kanal	Dil	Saat dilimi	Gönderilen	Tekil tıklama	Toplam tıklama	Tıklama oranı (CTR)
E-posta	İngilizce	Europe/Istanbul	6	0	0	%0
E-posta	Türkçe	Europe/Istanbul	32	0	0	%0
SMS	Türkçe	Europe/Istanbul	11	0	0	%0

Maliyet ve kullanım

Teslimat maliyeti
$0,918

SMS segmenti
22

LLM çağrısı
9

LLM maliyeti
$0,041943

Token
5.297
giriş 3.100 · çıkış 2.197

Teslimat dağılımı

Kanala göre teslimat



Duruma göre teslimat



06

Conclusion

Kazanımlar, kısıtlar ve sonraki adımlar

Kazanımlar, kısıtlar, sonraki adımlar

coldbru

Kazanımlar

- LLM çıktısı hiçbir yerde doğrudan çalışmaz: DSL → katalog → GraphQL → parametreli SQL
- İnsan onaylı 4 adım; her varyant düzenlenebilir, gerekçeyle reddedilebilir
- Tam olay güdümlü gönderim: outbox, dedup, idempotency, fail-closed izin, 100/s
- Tek komutla ayağa kalkan 11 konteyner; anahtarsız mock LLM ile tüm testler
- Her kararın gerekçesi ve doğrulaması yazılı

Kısıtlar

- Kimlik doğrulama ve çoklu kiracı yok
- Limiter süreç içi — tek Notification replikası
- Teslim raporu (receipt) yok; 202 = sent
- Prompt eval yalnız elle yazılmış yanıtlarla
- Tıklamada bot ayıklaması yok
- A/B test olanakları kullanıcı tarafına kısıtlı (örn. ctr ölçmek için iki ayrı test uyarlanabilir vb.)

Sonraki adımlar

- Canlı token ölçümü: DSL vs GraphQL JSON (make bench, pilot → tam koşu)
- Dağıtık rate limit (NATS KV / Redis) ve çoklu replika
- Provider receipt webhook'u ve bounce işleme
- make eval-live + promptfoo ile gerçek model regresyonu
- Auth (OIDC) ve kampanya bütçesi

Sorular?

github.com/furknozg/coldbru
İletişim: furkanozgultekin@gmail.com

Teşekkürler.